점의 평행이동

1

점 $(3,\ 2)$를 점 $(6,\ 1)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(a,\ 3)$이 점 $(4,\ b)$로 옮겨질 때, $a+b$의 값을 구하시오.

고1	04	도형의 이동

2

점 $\mathrm{A}(14,\ 2)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 B라 하자. 직선 AB가 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=25$와 한 점에서 만나고 $\overline{\mathrm{AB}}=13$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, $a<0,\ b>0$)

도형의 평행이동

3

좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(2,\ 1)$을 x축의 방향으로 -1만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점을 B라 하자. 직선 AB를 x축의 방향으로 4만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선의 y절편을 구하시오.

4

곡선 $y=-x^2+2x$를 곡선 $y=-x^2-10x-10$으로 옮기는 평행이동에 의하여 직선 $l:\ x-y+1=0$이 직선 l'으로 옮겨질 때, 두 직선 l, l' 사이의 거리를 구하시오.

5

평행이동 $(x,\ y) \to (x+k,\ y-2)$에 의하여 원 $x^2+y^2+2x-6y-6=0$이 옮겨지는 원이 직선 $3x+4y+10=0$과 접하도록 하는 모든 상수 k의 값의 곱을 구하시오.

6

원 $x^2+y^2-4x+6y+9=0$과 이 원을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 원의 공통현의 길이가 2일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

7

이차함수 $y=x^2+11x+24$의 그래프 위의 점 P를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 점을 P'이라 하자. 점 P'을 중심으로 하고, x축과 y축에 동시에 접하는 모든 원의 넓이의 합을 구하시오.

이동한 도형과 넓이

8

원 $x^2+y^2-2x+6y+6=0$을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 5만큼 평행이동한 원을 C라 할 때, 원 C가 직선 $x+y-3=0$에 의하여 두 부분으로 나누어진다. 두 부분의 넓이의 차를 구하시오.

9

좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{A}(0,\ 10)$, $\mathrm{B}(-8,\ 0)$, $\mathrm{C}(10,\ 0)$, $\mathrm{D}(0,\ 8)$이 있다. 실수 t $(0 < t < 18)$에 대하여 세 점 O, D, B를 x축의 양의 방향으로 t만큼 평행이동한 점을 각각 O', D', B'이라 하자. 삼각형 OCA의 내부와 삼각형 $\mathrm{O}'D'B'$의 내부의 공통부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $S(t)$의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

점의 대칭이동

10

좌표평면에서 점 $(a,\ b)$를 원점에 대하여 대칭이동한 후, 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 점이 $(2,\ -1)$이다. $a + b$의 값을 구하시오.

11

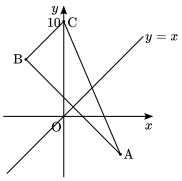
점 $\mathrm{A}(3,\ a)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 B, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 할 때, 세 점 A, B, C를 지나는 원의 넓이가 13π이다. 양수 a의 값을 구하시오. (단, $a \neq 3$)

12

제1사분면에 있는 직선 $y=x+2$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$를 y축, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 각각 P', P''이라 하자. 삼각형 $\mathrm{PP}'P''$의 넓이가 16일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

13

좌표평면 위에 x좌표와 y좌표가 모두 정수인 제4사분면에 있는 점을 A라 하고 점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하자. 점 C의 좌표가 $(0,\ 10)$일 때, 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형이 직각삼각형이 되도록 하는 점 A의 개수를 구하시오.



도형의 대칭이동

14

직선 $2x+y-4=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선의 y절편을 구하시오.

15

직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하였을 때, 자기 자신과 일치하는 도형의 방정식으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $x^2+y^2=2x+6y$
ㄴ. $|x-2|+|y-2|=4$
ㄷ. $|x-y|+x+y=4$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

16

좌표평면 위의 원 $C:\ (x-7)^2+(y-1)^2=8$을 x축에 대하여 대칭이동한 원을 C_1, 원 C_1을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C_2라 하자. 두 점 P, Q가 각각 두 원 C_1, C_2 위의 점일 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.

17

곡선 $y = x^2 - 4x + 10$을 원점에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 k만큼 평행이동한 곡선이 x축과 만나지 않도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

대칭이동한 원과 직선의 위치 관계

18

자연수 m에 대하여 직선 $y = mx$가 원 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = \frac{1}{2}$을 원점에 대하여 대칭이동한 원과 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(m)$이라 할 때, $f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(10)$의 값을 구하시오.

19

자연수 n과 양수 k에 대하여 원 $C : (x-2k)^2+y^2=n$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C'이라 하고, 두 원 C, C'이 만나는 서로 다른 점의 개수를 $f(n)$이라 할 때, 방정식 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(12)=9$를 만족시키는 k의 값을 구하시오.

평행이동과 대칭이동

20

원 $(x-a)^2+(y+5)^2=9$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원이 x축에 접할 때, 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

21

점 $\mathrm{A}(2,\ 3)$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B라 하고, 점 B를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 점을 C라 하자. 세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있을 때, 실수 a의 값을 구하시오.

22

직선 $l:\ 3x+2y-8=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 $-2m$만큼 평행이동한 후, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직선을 l'이라 하자. 두 직선 l, l'의 교점이 y축 위에 있을 때, 실수 m의 값을 구하시오.

23

원 $(x-a)^2+(y-3)^2=b^2$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C라 하자. 원 C가 x축과 직선 $y=\frac{4}{3}x$에 동시에 접할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 양의 상수이다.)

24

곡선 $y=x^2$을 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 곡선을 $y=f(x)$라 하고, 곡선 $y=x^2$을 x축에 대하여 대칭이동한 후, x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 $4a$만큼 평행이동한 곡선을 $y=g(x)$라 하자. 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$가 오직 한 점에서만 만나도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱을 구하시오.

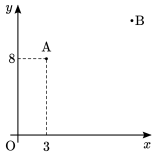
점의 이동 규칙

25

좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(x,\ y)$는 다음 규칙에 따라 움직인다.

(가) $y > x$이면 x축의 방향으로 3만큼 이동한다.
(나) $y < x$이면 y축의 방향으로 2만큼 이동한다.
(다) $y = x$이면 더 이상 이동하지 않는다.

점 P가 점 $\mathrm{A}(3,\ 8)$에서 출발하여 점 B에서 더 이상 이동하지 않을 때, 점 B의 x좌표와 y좌표의 합을 구하시오.



26

자연수 n에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}_n(x_n,\ y_n)$은 다음과 같은 규칙에 따라 이동한다.

(가) $\mathrm{P}_1(2,\ 1)$
(나) 점 P_n에서 $x_n y_n > 0$이고 $x_n > y_n$이면 점 P_n을 원점에 대하여 대칭이동한 점이 P_{n+1}이다.
(다) 점 P_n에서 $x_n y_n > 0$이고 $x_n < y_n$이면 점 P_n을 x축에 대하여 대칭이동한 점이 P_{n+1}이다.
(라) 점 P_n에서 $x_n y_n < 0$이고 $x_n > y_n$이면 점 P_n을 y축에 대하여 대칭이동한 점이 P_{n+1}이다.
(마) 점 P_n에서 $x_n y_n < 0$이고 $x_n < y_n$이면 점 P_n을 직선 $y = x$에 대하여 대칭이동한 점이 P_{n+1}이다.

이때, $\overline{\mathrm{P}_1 P_2}^2 - \overline{\mathrm{P}_2 P_3}^2 + \overline{\mathrm{P}_3 P_4}^2 - \overline{\mathrm{P}_4 P_5}^2 + \cdots + \overline{\mathrm{P}_9 P_{10}}^2$의 값을 구하시오.

점에 대한 대칭이동

27

직선 $y=2x$를 점 $(2,\ 1)$에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식이 $y=ax+b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

28

이차함수 $y=x^2+1$의 그래프를 점 $(2,\ -1)$에 대하여 대칭이동한 그래프는 이차함수 $y=x^2+1$의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 그래프와 같다. 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

직선에 대한 대칭이동

29

점 $(3,\ 4)$를 직선 $y=-x+2$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(p,\ q)$일 때, p^2+q^2의 값을 구하시오.

30

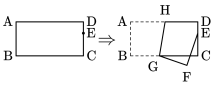
모눈종이 위에 두 점 $(2,\ -1)$과 $(0,\ 5)$를 찍은 후 두 점이 겹치도록 모눈종이를 한 번 접었다. 이와 같이 접을 때, 점 $(-7,\ 6)$이 겹치는 점의 x좌표와 y좌표의 곱을 구하시오.

31

좌표평면에 두 원 $C_1 : x^2+y^2=r^2$, $C_2 : x^2+y^2-8x-6y=0$이 있다. 원 C_2의 중심을 두 원의 공통인 현에 대하여 대칭이동한 점이 원 C_1 위에 있다고 한다. $r^2=a+b\sqrt{5}$를 만족시키는 유리수 a, b에 대하여 $2(a+b)$의 값을 구하시오. (단, $0<r<5$)

32

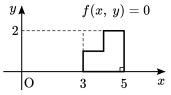
그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=1$, $\overline{\mathrm{BC}}=2$인 직사각형 ABCD 모양의 종이를 점 A가 변 CD 위의 점 E에 오도록 접었다. 점 B가 옮겨진 점을 F, 접힌 선이 변 BC, 변 AD와 만나는 점을 각각 G, H라 할 때, 사각형 EFGH의 넓이가 $\frac{17}{18}$이었다. 선분 CE의 길이를 구하시오. (단, $\overline{\mathrm{CE}}>\frac{1}{2}$)



도형 f(x, y)=0의 이동

33

그림과 같이 방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형을 원점에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 $g(x,\ y)=0$, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 $h(x,\ y)=0$이라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $g(-x,\ -y)=f(x,\ y)$
ㄴ. $g(-y,\ -x)=h(-x,\ -y)$
ㄷ. $f(y-2,\ x-3)=h(x-3,\ y-2)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34

원 $x^2+y^2+8x+4y+16=0$ 위의 두 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$, $\mathrm{Q}(c,\ d)$에 대하여 $\frac{b+c}{a+d}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

대칭이동과 이차함수의 그래프

35

포물선 $y=x^2-2x-2$ 위의 서로 다른 두 점 A, B가 직선 $y=x$에 대하여 대칭일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

36

함수 $f(x)=-x^2+2x-4$에 대하여 곡선 $y=f(x)$를 x축에 대하여 대칭이동한 곡선을 $y=g(x)$라 하자. 곡선 $y=g(x)$ 위의 점 P와 두 점 $\mathrm{A}(-3,\ -2)$, $\mathrm{B}(4,\ 5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABP의 넓이의 최솟값을 구하시오.

대칭이동을 이용한 최단 거리

37

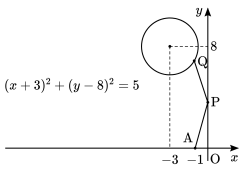
점 $\mathrm{A}(-3,\ 2)$에서 y축 위의 점 P를 거쳐 점 $\mathrm{B}(-1,\ -2)$까지 가는 최단 거리를 구하시오.

38

점 $\mathrm{P}(5,\ 2)$, 직선 $y=x$ 위를 움직이는 점 Q, x축 위를 움직이는 점 R를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PQR의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

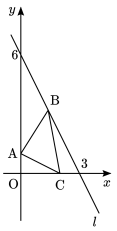
39

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(-1,\ 0)$과 원 $C:\ (x+3)^2+(y-8)^2=5$가 있다. y축 위의 점 P와 원 C 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}$의 최솟값을 k라 할 때, k^2의 값을 구하시오.



40

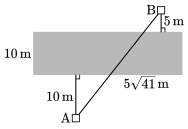
좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(0,\ 1)$과 직선 $l:\ y=-2x+6$이 있다. 직선 l 위의 제1사분면 위의 점 $\mathrm{B}(a,\ b)$와 x축 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 최소일 때, a의 값을 구하시오.



꺾은선의 길이의 최솟값

41

두 건물 A, B 사이에 폭이 $10m$인 도로가 있다. 그림과 같이 두 건물 A, B에서 도로의 경계선까지의 거리는 각각 $10m$, $5m$이고, 두 건물 A, B 사이의 거리는 $5\sqrt{41}m$이다. 건물 A에서 건물 B까지 이동하는 거리가 최소이면서 도로와 수직이 되도록 도로 위에 횡단보도를 만들 때, 건물 A에서 이 횡단보도를 거쳐 건물 B로 이동하는 거리의 최솟값은 몇 m인지 구하시오. (단, 건물의 크기와 횡단보도의 폭은 무시한다.)

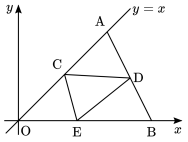


42

좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(-2,\ 4)$와 원 $C:\ (x-5)^2+(y-2)^2=2$ 위의 점 B가 있다. $\overline{\mathrm{PQ}}=1$인 x축 위의 두 점 P, Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값을 구하시오. (단, 점 P의 x좌표는 점 Q의 x좌표보다 작다.)

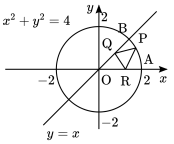
43

그림과 같이 원점 O와 직선 $y=x$ 위의 점 A, x축 위의 점 B로 이루어진 삼각형 OAB의 세 선분 OA, AB, OB 위를 움직이는 점을 각각 C, D, E라 하자. 점 B의 x좌표는 10보다 크고, $\overline{\mathrm{OA}}=10\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{AB}}=5\sqrt{5}$일 때, 삼각형 CDE의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오. (단, 세 점 C, D, E는 서로 다른 점이며 한 직선 위에 있지 않다.)



44

그림과 같은 원 $x^2+y^2=4$에 대하여 원과 x축의 양의 부분의 교점을 A, 제1사분면 위에 있는 원과 $y=x$의 교점을 B라고 하자. 호 AB 위를 움직이는 점을 P, 선분 OB 위를 움직이는 점을 Q, 선분 OA 위를 움직이는 점을 R라고 할 때, 삼각형 PQR의 둘레의 길이에 대한 최솟값을 구하시오.



고난도

45 2022년 11월 고1 15번 [4점]

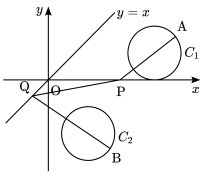
좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 2)$, $\mathrm{B}(5,\ 4)$가 있다. $\overline{\mathrm{BP}}=3$인 점 P와 x축 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}$의 최솟값은?

① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

46 2023년 9월 고1 16번 [4점]

그림과 같이 좌표평면 위에 두 원 $C_1 : (x-8)^2+(y-2)^2=4$, $C_2 : (x-3)^2+(y+4)^2=4$와 직선 $y=x$가 있다. 점 A는 원 C_1 위에 있고, 점 B는 원 C_2 위에 있다. 점 P는 x축 위에 있고, 점 Q는 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값은? (단, 세 점 A, P, Q는 서로 다른 점이다.)

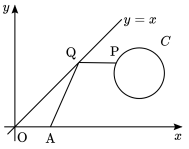


① 7 ② 8 ③ 9

④ 10 ⑤ 11

47 2026년 3월 고2 14번 [4점]

그림과 같이 좌표평면 위에 원 $C : (x-7)^2+(y-3)^2=2$와 점 $\mathrm{A}(2,\ 0)$이 있다. 원 C 위의 점 P, 직선 $y=x$ 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}$의 최솟값은?

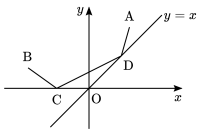


① $3\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $5\sqrt{2}$

④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $7\sqrt{2}$

48 2022년 9월 고1 17번 [4점]

그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(2,\ 3)$, $\mathrm{B}(-3,\ 1)$이 있다. 서로 다른 두 점 C와 D가 각각 x축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{CD}}+\overline{\mathrm{BC}}$의 최솟값은?



① $\sqrt{42}$ ② $\sqrt{43}$ ③ $2\sqrt{11}$
④ $3\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{46}$

49 2022년 3월 고2 27번 [4점]

두 양수 a, b에 대하여 원 $C:\ (x-1)^2+y^2=r^2$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원을 C'이라 할 때, 두 원 C, C'이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) C'은 원 C의 중심을 지난다.
(나) 직선 $4x-3y+21=0$은 두 원 C, C'에 모두 접한다.

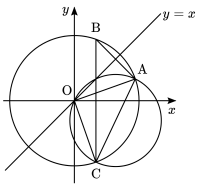
$a+b+r$의 값을 구하시오. (단, r는 양수이다.)

50

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,\ 2)$, $\mathrm{B}(-1,\ -4)$와 직선 l : $y=2x+1$이 있다. 두 점 A, B를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 A', B'이라 하고, 직선 l을 x축의 양의 방향으로 t만큼, y축의 양의 방향으로 t만큼 평행이동한 직선을 l_t라 하자. 직선 l_t 위의 서로 다른 두 점 P, Q에 대하여 $\angle \mathrm{A}'PB'=\angle \mathrm{A}'QB'=90^\circ$이고 선분 PQ의 길이가 $2\sqrt{10}$일 때, t의 값을 구하시오. (단, $0<t<2$)

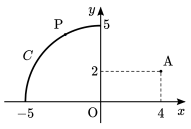
51 2024년 9월 고1 27번 [4점]

그림과 같이 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(a,\ 2)$ $(a>2)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. 두 삼각형 ABC, AOC의 외접원의 반지름의 길이를 각각 r_1, r_2라 할 때, $r_1\times r_2=18\sqrt{2}$이다. 상수 a에 대하여 a^2의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



52 2023년 3월 고2 21번 [4점]

좌표평면 위에 사분원의 호 $C:\ x^2+y^2=25\ (x\le 0,\ y\ge 0)$과 점 $\mathrm{A}(4,\ 2)$가 있다. 호 C 위를 움직이는 점 P에 대하여 점 Q를 삼각형 APQ의 무게중심이 원점과 일치하도록 잡는다. 점 A를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 A'이라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



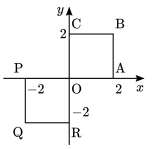
보기

ㄱ. 선분 PQ의 중점의 좌표는 $(-2,\ -1)$이다.
ㄴ. 선분 $\mathrm{A}'Q$의 길이는 항상 일정하다.
ㄷ. 삼각형 $\mathrm{A}'QP$의 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M\times m=20\sqrt{5}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

53

그림과 같이 네 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(2,\ 0)$, $\mathrm{B}(2,\ 2)$, $\mathrm{C}(0,\ 2)$를 꼭짓점으로 하는 정사각형 OABC가 있다. 네 점 O, $\mathrm{P}(-2,\ 0)$, $\mathrm{Q}(-2,\ -2)$, $\mathrm{R}(0,\ -2)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 각각 O', P', Q', R'이라 하자. 두 정사각형 OABC, $\mathrm{O}'P'Q'R'$이 만나는 서로 다른 점의 개수가 2가 되도록 하는 두 정수 a, b의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 m, 무수히 많도록 하는 두 정수 a, b의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 n이라 할 때, $|m-n|$의 값을 구하시오.

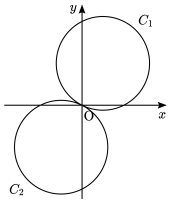


54 2025년 10월 고1 21번 [4점]

좌표평면 위의 제1사분면에 있는 점 A를 중심으로 하고 원점 O를 지나는 원 C_1이 있다. 원 C_1을 원점 O에 대하여 대칭이동한 원을 C_2라 할 때, 두 원 C_1, C_2가 다음 조건을 만족시킨다.

> 삼각형 OPQ의 외접원의 중심이 선분 PQ 위에 있도록 하는 원 C_1 위의 점 P와 원 C_2 위의 점 Q에 대하여 $\overline{\mathrm{PQ}}=6$이다.

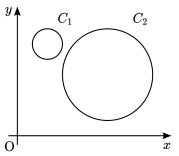
원 C_2가 x축과 만나는 점 중 O가 아닌 점을 B라 할 때, 원 C_2 위의 점 B에서의 접선을 l이라 하자. 직선 l의 기울기가 $\frac{1}{2}$일 때, 점 A와 직선 l 사이의 거리는?



① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{11}{15}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{13}{15}$

55 2024년 10월 고1 21번 [4점]

좌표평면 위의 두 원 $C_1: (x-2)^2+(y-6)^2=1$, $C_2: (x-6)^2+(y-4)^2=9$에 대하여 원 C_1 위를 움직이는 점 P, 원 C_2 위를 움직이는 점 Q, y축 위를 움직이는 두 점 R, S가 있다. 두 점 R, S를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 R′, S′이라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.)



보기

ㄱ. 두 점 $\mathrm{A}(4,\ 2)$, $\mathrm{A}'(4,\ -2)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AR}}=\overline{\mathrm{A}'R'}$이다.

ㄴ. 점 $\mathrm{A}(4,\ 2)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AR}}+\overline{\mathrm{PR}'}$의 최솟값은 9이다.

ㄷ. 점 $\mathrm{B}(a,\ 6a+1)$ (a는 양의 상수)에 대하여 ($\overline{\mathrm{BR}}+\overline{\mathrm{PR}'}$의 최솟값)=($\overline{\mathrm{BS}}+\overline{\mathrm{QS}'}$의 최솟값)$+2$일 때, $\overline{\mathrm{OB}}$의 값은 $\frac{\sqrt{65}}{2}$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

56

최솟값이 -4인 이차함수 $y=f(x)$가 있다. 중심이 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있고 반지름의 길이가 2인 원 중에서 다음 조건을 만족시키는 중심이 서로 다른 원의 개수는 6이다.

> 원을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 $-m$만큼 평행이동한 원이 x축과 y축에 동시에 접하도록 하는 실수 m의 값이 1개 이상 존재한다.

이 6개의 원의 중심의 x좌표를 작은 수부터 크기 순서대로 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6이라 하자. $x_1+x_2+x_3+x_4+x_6=-36$, $x_5=0$일 때, $f(10)$의 값을 구하시오.

57 2023년 3월 고2 29번 [4점]

원 $(x-6)^2+y^2=r^2$ 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(x_1,\ y_1)$이라 하고, 점 Q를 x축의 방향으로 k만큼 평행이동한 점의 좌표를 $(x_2,\ y_2)$라 하자. $\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$의 최솟값이 0이고 최댓값이 $\frac{4}{3}$일 때, $|r+k|$의 값을 구하시오. (단, $x_1\neq x_2$이고, r는 양수이다.)

정답 및 풀이

1

[정답] 3

점 $(3,\ 2)$를 점 $(6,\ 1)$로 옮기는 평행이동은 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동하는 것이다.

이 평행이동에 의하여 점 $(a,\ 3)$은 점 $(a+3,\ 2)$로 옮겨지므로 $a+3=4$, $b=2$

$\therefore a=1,\ a+b=3$

2

[정답] -60

$\mathrm{B}(14+a,\ 2+b)$이고 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{a^2+b^2}=13$이므로 $a^2+b^2=169$

직선 AB는 점 $(14,\ 2)$를 지나고 기울기가 $\frac{b}{a}$이므로 $bx-ay+2a-14b=0$

이 직선이 원에 접하므로 원의 중심 $(1,\ 2)$와 직선 사이의 거리가 5: $\frac{|b-2a+2a-14b|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{13|b|}{13}=5$

$b>0$이므로 $b=5$, $a^2=144$에서 $a=-12$ $(a<0)$ $\therefore ab=-60$

3

[정답] -9

$\mathrm{B}(1,\ -1)$이므로 직선 AB의 기울기는 $\frac{-1-1}{1-2}=2$이고 직선 AB는 $y=2x-3$

이 직선을 평행이동하면 $y-2=2(x-4)-3$, 즉 $y=2x-9$

따라서 y절편은 -9

4

[정답] $10\sqrt{2}$

$y=-(x-1)^2+1$, $y=-(x+5)^2+15$이므로 꼭짓점 $(1,\ 1)$이 $(-5,\ 15)$로 옮겨진다.

즉, x축의 방향으로 -6만큼, y축의 방향으로 14만큼 평행이동하는 것이므로 $l'\colon\ (x+6)-(y-14)+1=0$, 즉 $x-y+21=0$

평행한 두 직선 사이의 거리는 직선 l 위의 점 $(0,\ 1)$과 직선 l' 사이의 거리이므로 $\frac{|0-1+21|}{\sqrt{2}}=10\sqrt{2}$

5

[정답] -31

$x^2+y^2+2x-6y-6=0$에서 $(x+1)^2+(y-3)^2=16$

옮겨진 원의 중심은 $(k-1,\ 1)$, 반지름의 길이는 4

원이 직선에 접하므로 $\frac{|3(k-1)+4+10|}{5}=4$, $|3k+11|=20$

$k=3$ 또는 $k=-\frac{31}{3}$ $\therefore$ (곱)$=-31$

6

[정답] $2\sqrt{2}$

$(x-2)^2+(y+3)^2=4$이므로 두 원의 중심은 $(2,\ -3)$, $(2+a,\ -1)$이고 반지름의 길이는 모두 2

반지름의 길이가 같은 두 원의 공통현은 두 중심을 이은 선분을 수직이등분하므로 (중심 사이의 거리)$=2\sqrt{2^2-1^2}=2\sqrt{3}$

$\sqrt{a^2+4}=2\sqrt{3}$에서 $a^2=8$ $\therefore a=2\sqrt{2}$ $(a>0)$

7

[정답] 84π

점 P'은 곡선 $y=x^2+11x+24$를 평행이동한 곡선 $y-2=(x-1)^2+11(x-1)+24$, 즉 $y=x^2+9x+16$ 위의 점이다.

두 좌표축에 동시에 접하는 원의 중심은 직선 $y=x$ 또는 $y=-x$ 위에 있다.

$x^2+9x+16=x$에서 $(x+4)^2=0$: 중심 $(-4,\ -4)$, 반지름의 길이 4

$x^2+9x+16=-x$에서 $(x+2)(x+8)=0$: 중심 $(-2,\ 2)$, $(-8,\ 8)$, 반지름의 길이 2, 8

넓이의 합은 $(16+4+64)\pi=84\pi$

8

[정답] $2\pi+4$

$(x-1)^2+(y+3)^2=4$를 평행이동하면 $C\colon\ (x+1)^2+(y-2)^2=4$

중심 $(-1,\ 2)$와 직선 사이의 거리는 $\frac{|-1+2-3|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$이므로 현의 양 끝과 중심이 이루는 각은 90°

작은 부분의 넓이는 $\frac{1}{4}\times 4\pi-\frac{1}{2}\times 2\times 2=\pi-2$, 큰 부분의 넓이는 $4\pi-(\pi-2)=3\pi+2$

따라서 넓이의 차는 $(3\pi+2)-(\pi-2)=2\pi+4$

9

[정답] 26

$\mathrm{O}'(t,\ 0)$, $\mathrm{D}'(t,\ 8)$, $\mathrm{B}'(t-8,\ 0)$이고 직선 $\mathrm{B}'D'$은 $y=x-t+8$, 직선 AC는 $y=10-x$

두 직선의 교점의 x좌표는 $u=\frac{t+2}{2}$이고, $2\le t\le 8$이면 $t-8\le 0\le u\le t$이므로 공통부분은 $0\le x\le t$에서 x축과 두 직선 중 아래쪽 직선 사이의 부분이다.

$S(t)=\left(\frac{1}{2}u^2+(8-t)u\right)+\left\{10(t-u)-\frac{t^2-u^2}{2}\right\}=-\frac{(t+2)^2}{4}+10t-\frac{t^2}{2}=-\frac{3}{4}(t-6)^2+26$

$0<t<2$이면 공통부분은 사다리꼴이고 $S(t)=8t-\frac{t^2}{2}<14$이다. $8\le t<18$이면 공통부분은 $x\ge t-8$인 부분으로 줄어들어 같은 방법으로 $8\le t\le 10$일 때 $S(t)=-\frac{1}{4}(t-2)^2+32$, $10\le t<18$일 때 $S(t)=\frac{(18-t)^2}{4}$이고, 모두 $S(8)=23$ 이하이다.

따라서 $S(t)$는 $t=6$일 때 최댓값 26

10

[정답] -1

점 $(a,\ b)$를 원점에 대하여 대칭이동하면 $(-a,\ -b)$, 다시 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 $(-b,\ -a)$

$-b=2$, $-a=-1$에서 $a=1$, $b=-2\therefore a+b=-1$

11

[정답] 2

$\mathrm{B}(-3,\ -a)$, $\mathrm{C}(a,\ 3)$이므로 $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}=\overline{\mathrm{OC}}=\sqrt{9+a^2}$

세 점 A, B, C는 한 직선 위에 있지 않으므로 세 점을 지나는 원은 중심이 원점, 반지름의 길이가 $\sqrt{9+a^2}$인 원이다.

$\pi(9+a^2)=13\pi$에서 $a^2=4\therefore a=2$

12

[정답] 6

$\mathrm{P}(a,\ a+2)$ $(a>0)$이고 $\mathrm{P}'(-a,\ a+2)$, $\mathrm{P}''(-a,\ -a-2)$

$\angle \mathrm{PP}'P''=90^\circ$이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2a\times 2(a+2)=2a(a+2)=16$

$a^2+2a-8=0$, $(a+4)(a-2)=0\therefore a=2$, $b=4$, $a+b=6$

13

[정답] 10

$\mathrm{A}(x,\ y)$ $(x>0,\ y<0)$, $\mathrm{B}(y,\ x)$라 하면 $\overline{\mathrm{AB}}^2=2(x-y)^2$, $\overline{\mathrm{BC}}^2=x^2+y^2-20x+100$, $\overline{\mathrm{CA}}^2=x^2+y^2-20y+100$

(*i*) $\angle \mathrm{B}=90^\circ$: $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2=\overline{\mathrm{CA}}^2$에서 $(x-y)(x-y-10)=0$, $x-y=10$ — $(1,\ -9)$, $\cdots$, $(9,\ -1)$의 9개

(ii) $\angle \mathrm{C}=90^\circ$: $\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2=\overline{\mathrm{AB}}^2$에서 $(x-5)(y-5)=-25$, $x-5>-5$, $y-5<-5$이므로 $x-5=1$, $y-5=-25$ — $(6,\ -20)$의 1개

(iii) $\angle \mathrm{A}=90^\circ$: $(x-y)(x-y+10)=0$인데 $x-y>0$이므로 없다.

따라서 점 A의 개수는 10

14

[정답] 2

x 대신 y, y 대신 x를 대입하면 $2y+x-4=0$

$x=0$을 대입하면 $y=2$이므로 y절편은 2

15

[정답] ⑤

x와 y를 바꾸어 대입한 식이 처음 식과 같으면 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 도형이 자기 자신이다.

ㄱ. $y^2+x^2=2y+6x$는 처음 식과 다르다. (중심 $(1,\ 3)$이 $(3,\ 1)$로 옮겨진다.)

ㄴ. $|y-2|+|x-2|=4$로 처음 식과 같다.

ㄷ. $|y-x|+y+x=4$이고 $|y-x|=|x-y|$이므로 처음 식과 같다.

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ

16

[정답] $4\sqrt{2}$

원 C_1의 중심은 $(7,\ -1)$, 원 C_2의 중심은 $(-1,\ 7)$이고 반지름의 길이는 모두 $2\sqrt{2}$

두 중심 사이의 거리는 $\sqrt{8^2+8^2}=8\sqrt{2}$로 반지름의 길이의 합보다 크므로 두 원은 만나지 않는다.

따라서 선분 PQ의 길이의 최솟값은 $8\sqrt{2}-2\sqrt{2}-2\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

17

[정답] 5

원점에 대하여 대칭이동하면 $-y=x^2+4x+10$, 즉 $y=-(x+2)^2-6$

y축의 방향으로 k만큼 평행이동하면 $y=-(x+2)^2-6+k$

이 곡선이 x축과 만나지 않으려면 $-6+k<0$, $k<6$이므로 자연수 k는 5개

18

[정답] 12

원점에 대하여 대칭이동한 원은 $(x+1)^2+(y+2)^2=\frac{1}{2}$, 중심 $(-1,\ -2)$

중심과 직선 $mx-y=0$ 사이의 거리 $\frac{|-m+2|}{\sqrt{m^2+1}}$와 반지름의 길이 $\frac{1}{\sqrt{2}}$를 비교하면

$2(m-2)^2$과 m^2+1의 대소에서 $m^2-8m+7=(m-1)(m-7)$이므로 $1<m<7$이면 두 점, $m=1, 7$이면 한 점, $m>7$이면 만나지 않는다.

따라서 $f(1)+\cdots+f(10)=1\times2+2\times5+0\times3=12$

19

[정답] 2

두 원 C, C'은 직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 두 원이 만나는 점은 원 C와 직선 $y=x$가 만나는 점이다.

원 C의 중심 $(2k,\ 0)$과 직선 $x-y=0$ 사이의 거리는 $\sqrt{2}k$이므로 $n<2k^2$이면 $f(n)=0$, $n=2k^2$이면 $f(n)=1$, $n>2k^2$이면 $f(n)=2$

$f(n)$은 n에 대하여 줄지 않고 합이 홀수 9이므로 $f(m)=1$인 자연수 m이 있고 $1+2(12-m)=9$, $m=8$

$2k^2=8\therefore k=2$

20

[정답] -4

원의 중심 $(a,\ -5)$는 평행이동하면 $(a+2,\ -8)$, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 $(-8,\ a+2)$

반지름의 길이가 3인 이 원이 x축에 접하므로 $|a+2|=3$

$a=1$ 또는 $a=-5\therefore$ (합)$=-4$

21

[정답] -1

$\mathrm{B}(3,\ 2)$, $\mathrm{C}(4,\ a+2)$

직선 AB의 기울기와 직선 AC의 기울기가 같으므로 $\frac{2-3}{3-2}=\frac{a+2-3}{4-2}$

$a-1=-2\therefore a=-1$

22

[정답] -4

평행이동하면 $3(x-m)+2(y+2m)-8=0$, 즉 $3x+2y+m-8=0$

직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 $l':\ 2x+3y+m-8=0$

직선 l이 y축과 만나는 점은 $(0,\ 4)$이고 이 점이 직선 l' 위에 있으므로 $12+m-8=0\therefore m=-4$

23

[정답] 10

원의 중심 $(a,\ 3)$은 평행이동하면 $(2a,\ 5)$, 원점에 대하여 대칭이동하면 $(-2a,\ -5)$이고 반지름의 길이는 b

원 C가 x축에 접하므로 $b=5$

원 C가 직선 $4x-3y=0$에 접하므로 $\frac{|-8a+15|}{5}=5$, $a=5$ 또는 $a=-\frac{5}{4}$

$a>0$이므로 $a=5\therefore a+b=10$

24

[정답] 13

$f(x)=(x-3)^2+2$, $g(x)=-(x-a)^2+4a$

$f(x)=g(x)$에서 $2x^2-(2a+6)x+a^2-4a+11=0$

오직 한 점에서 만나려면 이 이차방정식이 중근을 가져야 하므로 $\frac{D}{4}=(a+3)^2-2(a^2-4a+11)=-a^2+14a-13=0$

$a^2-14a+13=0$의 두 근은 1, 13이므로 모든 a의 값의 곱은 13

25

[정답] 24

규칙에 따라 이동시키면 $(3,\ 8)\to(6,\ 8)\to(9,\ 8)\to(9,\ 10)\to(12,\ 10)\to(12,\ 12)$

점 $(12,\ 12)$에서 $y=x$이므로 멈춘다. 따라서 $\mathrm{B}(12,\ 12)$이고 구하는 합은 24

26

[정답] 34

규칙에 따라 이동시키면 $\mathrm{P}_1(2,\ 1)$, $\mathrm{P}_2(-2,\ -1)$, $\mathrm{P}_3(-2,\ 1)$, $\mathrm{P}_4(1,\ -2)$, $\mathrm{P}_5(-1,\ -2)$, $\mathrm{P}_6(1,\ 2)$, $\mathrm{P}_7(1,\ -2)$, $\mathrm{P}_8(-1,\ -2)$, $\mathrm{P}_9(1,\ 2)$, $\mathrm{P}_{10}(1,\ -2)$

선분의 길이의 제곱은 차례로 20, 4, 18, 4, 20, 16, 4, 20, 16

따라서 구하는 값은 $20-4+18-4+20-16+4-20+16=34$

27

[정답] -4

직선 $y=2x$ 위의 점 $(x_1,\ y_1)$을 점 $(2,\ 1)$에 대하여 대칭이동한 점을 $(x,\ y)$라 하면 $x_1=4-x$, $y_1=2-y$

$y_1=2x_1$에 대입하면 $2-y=2(4-x)$, 즉 $y=2x-6$

$a=2, b=-6\therefore a+b=-4$

28

[정답] 2

꼭짓점 $(0,\ 1)$을 점 $(2,\ -1)$에 대하여 대칭이동하면 $(4,\ -3)$이고 이차항의 계수는 -1이므로 대칭이동한 그래프는 $y=-(x-4)^2-3$

$y=x^2+1$을 원점에 대하여 대칭이동하면 $y=-x^2-1$이고, 꼭짓점 $(0,\ -1)$이 $(4,\ -3)$으로 옮겨지려면 $a=4, b=-2$

$\therefore a+b=2$

29

[정답] 5

두 점 $(3,\ 4)$, $(p,\ q)$를 이은 선분은 직선 $y=-x+2$에 수직이므로 $\frac{q-4}{p-3}=1$, 즉 $p-q=-1$

선분의 중점 $\left(\frac{p+3}{2},\ \frac{q+4}{2}\right)$가 직선 위에 있으므로 $\frac{q+4}{2}=-\frac{p+3}{2}+2$, 즉 $p+q=-3$

$p=-2, q=-1$ $\therefore$ $p^2+q^2=5$

30

[정답] 18

접는 선은 두 점 $(2,\ -1)$, $(0,\ 5)$를 이은 선분의 수직이등분선이다. 중점은 $(1,\ 2)$, 기울기는 -3이므로 접는 선은 $y=\frac{1}{3}(x-1)+2$, 즉 $x-3y+5=0$

점 $(-7,\ 6)$과 겹치는 점을 $(a,\ b)$라 하면 $\frac{b-6}{a+7}=-3$에서 $3a+b=-15$

중점 $\left(\frac{a-7}{2},\ \frac{b+6}{2}\right)$가 접는 선 위에 있으므로 $a-3b=15$

$a=-3, b=-6$ $\therefore$ $ab=18$

31

[정답] 50

$C_2:\ (x-4)^2+(y-3)^2=25$이고 공통현의 방정식은 두 식을 빼서 $8x+6y-r^2=0$

대칭이동한 점을 $(p,\ q)$라 하면 두 점 $(4,\ 3)$, $(p,\ q)$를 지나는 직선은 공통현에 수직이므로 $q=\frac{3}{4}p$

중점 $\left(\frac{p+4}{2},\ \frac{q+3}{2}\right)$가 공통현 위에 있으므로 $4p+3q+25-r^2=0$, 즉 $r^2=\frac{25}{4}p+25$

점 $(p,\ q)$가 원 C_1 위에 있으므로 $p^2+q^2=\frac{25}{16}p^2=r^2$

$\frac{25}{16}p^2=\frac{25}{4}p+25$에서 $p^2-4p-16=0$, $p=2\pm2\sqrt{5}$이고 $r^2<25$이므로 $p<0$, $p=2-2\sqrt{5}$

$r^2=\frac{25}{4}(2-2\sqrt{5})+25=\frac{75}{2}-\frac{25}{2}\sqrt{5}$ $\therefore$ $2(a+b)=2\left(\frac{75}{2}-\frac{25}{2}\right)=50$

32

[정답] $\frac{2}{3}$

$\mathrm{B}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ 1)$, $\mathrm{C}(2,\ 0)$, $\mathrm{D}(2,\ 1)$, $\mathrm{E}(2,\ a)$로 놓으면 접힌 선 GH는 선분 AE의 수직이등분선이다.

선분 AE의 중점은 $\left(1,\ \frac{a+1}{2}\right)$, 기울기는 $\frac{a-1}{2}$이므로 직선 GH는 $y=\frac{-2}{a-1}(x-1)+\frac{a+1}{2}$

$y=0$, $y=1$을 대입하면 $\overline{\mathrm{BG}}=\frac{a^2+3}{4}$, $\overline{\mathrm{AH}}=\frac{a^2-2a+5}{4}$

사각형 EFGH는 사각형 ABGH를 접어 옮긴 것이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\left(\frac{a^2+3}{4}+\frac{a^2-2a+5}{4}\right)=\frac{a^2-a+4}{4}=\frac{17}{18}$

$9a^2-9a+2=0$, $(3a-1)(3a-2)=0$이고 $\overline{\mathrm{CE}}=a>\frac{1}{2}$이므로 $a=\frac{2}{3}$

33

[정답] ④

$g(x,\ y)=f(-x,\ -y)$, $h(x,\ y)=f(y,\ x)$

ㄱ. $g(-x,\ -y)=f(x,\ y)$ (참)

ㄴ. $g(-y,\ -x)=f(y,\ x)=h(x,\ y)$이고 $h(-x,\ -y)=f(-y,\ -x)$이므로 일반적으로 같지 않다. (거짓)

ㄷ. $h(x-3,\ y-2)=f(y-2,\ x-3)$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

34

[정답] $\frac{18}{5}$

$\frac{b+c}{a+d}=\frac{b-(-c)}{a-(-d)}$는 두 점 $(a,\ b)$, $(-d,\ -c)$를 지나는 직선의 기울기이다.

점 $(-d,\ -c)$는 점 Q를 원점에 대하여 대칭이동한 후 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점이므로, 원 $(x+4)^2+(y+2)^2=4$를 같은 방법으로 옮긴 원 $(x-2)^2+(y-4)^2=4$ 위의 점이다.

기울기는 두 원의 중심을 이은 선분의 중점 $(-1,\ 1)$을 지나며 두 원에 동시에 접할 때 최대 또는 최소이다.

직선 $kx-y+k+1=0$이 원 $(x+4)^2+(y+2)^2=4$에 접하므로 $\frac{|-3k+3|}{\sqrt{k^2+1}}=2$, $5k^2-18k+5=0$

$M+m$은 이 이차방정식의 두 근의 합이므로 $\frac{18}{5}$

35

[정답] $\sqrt{26}$

$\mathrm{A}(p,\ q)$, $\mathrm{B}(q,\ p)$ $(p\neq q)$라 하면 $q=p^2-2p-2$, $p=q^2-2q-2$

두 식을 빼면 $(p-q)(p+q-1)=0$이고 $p\neq q$이므로 $p+q=1$

$q=1-p$를 대입하면 $p^2-p-3=0$이고 같은 방법으로 $q^2-q-3=0$이므로 $p,\ q$는 $x^2-x-3=0$의 두 근: $p+q=1$, $pq=-3$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2(p-q)^2}=\sqrt{2\{(p+q)^2-4pq\}}=\sqrt{26}$

36

[정답] $\frac{21}{8}$

$g(x)=x^2-2x+4$이고 직선 AB는 $y=x+1$, $\overline{\mathrm{AB}}=7\sqrt{2}$

곡선 위의 점 $(t,\ t^2-2t+4)$와 직선 $x-y+1=0$ 사이의 거리는 $\frac{|t^2-3t+3|}{\sqrt{2}}=\frac{(t-\frac{3}{2})^2+\frac{3}{4}}{\sqrt{2}}$이므로 최솟값은 $\frac{3}{4\sqrt{2}}$

따라서 넓이의 최솟값은 $\frac{1}{2}\times 7\sqrt{2}\times\frac{3}{4\sqrt{2}}=\frac{21}{8}$

37

[정답] $4\sqrt{2}$

점 B를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{B}'(1,\ -2)$이라 하면 $\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{PB}'}$

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PB}'}\geq\overline{\mathrm{AB}'}=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$

따라서 최단 거리는 $4\sqrt{2}$

38

[정답] $\sqrt{58}$

점 P를 직선 $y=x$, x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 $\mathrm{P}'(2,\ 5)$, $\mathrm{P}''(5,\ -2)$라 하면

$\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}+\overline{\mathrm{RP}}=\overline{\mathrm{P}'Q}+\overline{\mathrm{QR}}+\overline{\mathrm{RP}''}\geq\overline{\mathrm{P}'P''}=\sqrt{9+49}=\sqrt{58}$

따라서 둘레의 길이의 최솟값은 $\sqrt{58}$

39

[정답] 45

점 A를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{A}'(1,\ 0)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}=\overline{\mathrm{A}'P}+\overline{\mathrm{PQ}}\geq\overline{\mathrm{A}'Q}$

원의 중심을 $\mathrm{B}(-3,\ 8)$이라 하면 $\overline{\mathrm{A}'Q}$의 최솟값은 $\overline{\mathrm{A}'B}-\sqrt{5}=\sqrt{16+64}-\sqrt{5}=3\sqrt{5}$

$k=3\sqrt{5}\therefore k^2=45$

40

[정답] $\frac{7}{3}$

점 A에서 직선 l에 내린 수선의 발을 $\mathrm{H}(h,\ -2h+6)$이라 하면 $\frac{-2h+5}{h}=\frac{1}{2}$에서 $h=2$, $\mathrm{H}(2,\ 2)$

점 A를 직선 l에 대하여 대칭이동한 점은 $\mathrm{A}'(4,\ 3)$, x축에 대하여 대칭이동한 점은 $\mathrm{A}''(0,\ -1)$

둘레의 길이는 $\overline{\mathrm{A}'B}+\overline{\mathrm{BC}}+\overline{\mathrm{CA}''}\geq\overline{\mathrm{A}'A''}$이고 점 B가 직선 $\mathrm{A}'A''$ 위에 있을 때 최소이다.

직선 $\mathrm{A}'A''$은 $y=x-1$이고 $x-1=-2x+6$에서 $x=\frac{7}{3}\therefore a=\frac{7}{3}$

41

[정답] 35

$\mathrm{A}(0,\ 0)$, 도로의 경계선을 $y=10$, $y=20$으로 놓으면 $\mathrm{B}(b,\ 25)$이고 $\sqrt{b^2+25^2}=5\sqrt{41}$에서 $b=20$

횡단보도가 두 경계선과 만나는 점을 D(아래), C(위)라 하면 $\overline{\mathrm{CD}}=10$이므로 $\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{BC}}$가 최소이면 된다.

점 B를 y축의 방향으로 -10만큼 평행이동한 점을 $\mathrm{B}'(20,\ 15)$라 하면 $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{B}'D}$

$\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{B}'D}\geq\overline{\mathrm{AB}'}=\sqrt{20^2+15^2}=25$

따라서 최솟값은 $25+10=35\ (m)$

42

[정답] $5\sqrt{2}$

점 A를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동한 점을 $\mathrm{A}'(-1,\ 4)$라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{A}'Q}$

원 C를 x축에 대하여 대칭이동한 원의 중심은 $(5,\ -2)$이고, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라 하면 $\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{QB}'}$

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{A}'Q}+\overline{\mathrm{QB}'}\geq\overline{\mathrm{A}'B'}\geq\sqrt{6^2+6^2}-\sqrt{2}=5\sqrt{2}$

따라서 최솟값은 $5\sqrt{2}$

43

[정답] $6\sqrt{10}$

$\mathrm{A}(10,\ 10)$이고 $\mathrm{B}(b,\ 0)$ $(b>10)$에서 $(b-10)^2+100=125$, $b=15$

점 D를 직선 $y=x$, x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 D_1, D_2라 하면 둘레의 길이는 $\overline{\mathrm{D}_1C}+\overline{\mathrm{CE}}+\overline{\mathrm{ED}_2}\geq\overline{\mathrm{D}_1D_2}$

$\overline{\mathrm{OD}_1}=\overline{\mathrm{OD}_2}=\overline{\mathrm{OD}}$이고 $\angle\mathrm{D}_1OD_2=90^\circ$이므로 $\overline{\mathrm{D}_1D_2}=\sqrt{2}\overline{\mathrm{OD}}$

$\overline{\mathrm{OD}}$의 최솟값은 원점과 직선 $\mathrm{AB}:\ 2x+y-30=0$ 사이의 거리 $\frac{30}{\sqrt{5}}=6\sqrt{5}$ (수선의 발 $(12,\ 6)$은 선분 AB 위)

따라서 최솟값은 $\sqrt{2}\times 6\sqrt{5}=6\sqrt{10}$

44

[정답] $2\sqrt{2}$

$\mathrm{P}(a,\ b)$를 직선 $y=x$, x축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 $\mathrm{P}'(b,\ a)$, $\mathrm{P}''(a,\ -b)$라 하면

$\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}+\overline{\mathrm{RP}}=\overline{\mathrm{P}'Q}+\overline{\mathrm{QR}}+\overline{\mathrm{RP}''}\geq\overline{\mathrm{P}'P''}$

$\overline{\mathrm{OP}'}=\overline{\mathrm{OP}''}=2$이고 $\angle\mathrm{P}'OP''=2\angle\mathrm{BOA}=90^\circ$이므로 $\overline{\mathrm{P}'P''}=2\sqrt{2}$

따라서 둘레의 길이의 최솟값은 $2\sqrt{2}$

45

[정답] ③

$\overline{\mathrm{BP}}=3$이므로 점 P는 중심이 B이고 반지름의 길이가 3인 원 위에 있다.

점 A를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{A}'(-3,\ -2)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}+\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{A}'Q}+\overline{\mathrm{QP}}+\overline{\mathrm{PB}}\geq\overline{\mathrm{A}'B}$

$\overline{\mathrm{A}'B}=\sqrt{8^2+6^2}=10$이고 두 점 P, Q가 선분 $\mathrm{A}'B$ 위에 있을 때 등호가 성립한다.

$\overline{\mathrm{PB}}=3$이므로 $\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}$의 최솟값은 $10-3=7$

46

[정답] ③

원 C_1을 x축에 대하여 대칭이동한 원은 C_1' : $(x-8)^2+(y+2)^2=4$, 원 C_2를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원은 C_2' : $(x+4)^2+(y-3)^2=4$

점 A, B를 각각 x축, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 A', B'은 원 C_1', C_2' 위에 있고 $\overline{\mathrm{AP}}=\overline{\mathrm{A}'P}$, $\overline{\mathrm{QB}}=\overline{\mathrm{QB}'}$

$\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}\geq\overline{\mathrm{A}'B'}$이고 네 점이 두 원의 중심을 이은 선분 위에 있을 때 최소이다.

두 중심 $(8,\ -2)$, $(-4,\ 3)$ 사이의 거리는 13이므로 최솟값은 $13-2-2=9$

47

[정답] ②

원 C를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C'이라 하면 C' : $(x-3)^2+(y-7)^2=2$

점 P를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점 P'은 원 C' 위에 있고 $\overline{\mathrm{QP}}=\overline{\mathrm{QP}'}$이므로 $\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}}=\overline{\mathrm{AQ}}+\overline{\mathrm{QP}'}\geq\overline{\mathrm{AP}'}$

원 C'의 중심을 $\mathrm{C}(3,\ 7)$이라 하면 $\overline{\mathrm{AP}'}\geq\overline{\mathrm{AC}}-\sqrt{2}=5\sqrt{2}-\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

따라서 최솟값은 $4\sqrt{2}$

48

[정답] ④

점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점은 $\mathrm{A}'(3,\ 2)$, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점은 $\mathrm{B}'(-3,\ -1)$

$\overline{\mathrm{AD}}=\overline{\mathrm{A}'D}$, $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{B}'C}$이므로 $\overline{\mathrm{AD}}+\overline{\mathrm{CD}}+\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{A}'D}+\overline{\mathrm{DC}}+\overline{\mathrm{CB}'}\geq\overline{\mathrm{A}'B'}$

$\overline{\mathrm{A}'B'}=\sqrt{6^2+3^2}=3\sqrt{5}$이므로 최솟값은 $3\sqrt{5}$

49

[정답] 12

원 C의 중심 $\mathrm{A}(1,\ 0)$과 직선 l : $4x-3y+21=0$ 사이의 거리가 반지름의 길이이므로 $r=\frac{|4+21|}{5}=5$

원 C' : $(x-a-1)^2+(y-b)^2=25$가 점 A를 지나므로 $a^2+b^2=25$

두 원의 반지름의 길이가 같고 직선 l이 두 원에 모두 접하므로 두 중심 A, $\mathrm{A}'(1+a,\ b)$에서 직선 l까지의 거리가 같고, 두 원이 직선 l의 같은 쪽에 있으므로 직선 AA'은 직선 l과 평행하다.

$\frac{b}{a}=\frac{4}{3}$이고 $a^2+b^2=25$, $a>0, b>0$이므로 $a=3, b=4$

$\therefore a+b+r=3+4+5=12$

50

[정답] $\sqrt{15}-2$

$\mathrm{A}'(2,\ 3), \mathrm{B}'(-4,\ -1)$이고 $\angle\mathrm{A}'P\mathrm{B}'=\angle\mathrm{A}'Q\mathrm{B}'=90^\circ$이므로 두 점 P, Q는 선분 $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$을 지름으로 하는 원 위에 있다.

이 원의 중심은 $(-1,\ 1)$, 반지름의 길이는 $\frac{1}{2}\sqrt{6^2+4^2}=\sqrt{13}$

l_t : $y-t=2(x-t)+1$, 즉 $2x-y-t+1=0$이고 현 PQ의 길이가 $2\sqrt{10}$이므로 중심과 직선 l_t 사이의 거리는 $\sqrt{13-10}=\sqrt{3}$

$\frac{|-2-1-t+1|}{\sqrt{5}}=\sqrt{3}$에서 $t+2=\sqrt{15}$ $(0<t<2)$ $\therefore t=\sqrt{15}-2$

51

[정답] 32

$\mathrm{B}(2,\ a)$, $\mathrm{C}(2,\ -a)$이고 $\overline{\mathrm{OA}}=\overline{\mathrm{OB}}=\overline{\mathrm{OC}}=\sqrt{a^2+4}$이므로 삼각형 ABC의 외접원의 중심은 원점이고 $r_1=\sqrt{a^2+4}$

직선 OA의 기울기 $\frac{2}{a}$와 직선 OC의 기울기 $-\frac{a}{2}$의 곱이 -1이므로 $\angle\mathrm{AOC}=90^\circ$

따라서 선분 AC는 삼각형 AOC의 외접원의 지름이고 $\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{2}r_1$이므로 $r_2=\frac{\sqrt{2}}{2}r_1$

$\frac{\sqrt{2}}{2}r_1^2=18\sqrt{2}$에서 $r_1^2=a^2+4=36$ $\therefore a^2=32$

52

[정답] ②

$\mathrm{P}(a,\ b)$라 하면 무게중심이 원점이므로 $\mathrm{Q}(-a-4,\ -b-2)$

ㄱ. 선분 PQ의 중점은 $\left(\frac{a-a-4}{2},\ \frac{b-b-2}{2}\right)=(-2,\ -1)$ (참)

ㄴ. $\mathrm{A}'(-4,\ -2)$이므로 $\overline{\mathrm{A}'Q}=\sqrt{a^2+b^2}=5$로 일정하다. (참)

ㄷ. 선분 OA'의 중점도 $(-2,\ -1)$이므로 사각형 $\mathrm{OPA}'Q$는 평행사변형이고, 삼각형 $\mathrm{A}'QP$의 넓이는 삼각형 OPA'의 넓이 $\frac{1}{2}\times2\sqrt{5}\times d$와 같다. ($d$는 점 P와 직선 $x-2y=0$ 사이의 거리)

d의 최댓값은 5(호 위의 점에서의 접선이 직선 OA'과 평행할 때), 최솟값은 점 $(-5,\ 0)$일 때 $\sqrt{5}$이므로 $M=5\sqrt{5}, m=5$, $M\times m=25\sqrt{5}$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ

53

[정답] 13

정사각형 $\mathrm{O'}P'Q'R'$은 $a-2 \le x \le a$, $b-2 \le y \le b$인 부분의 경계이다. 두 정사각형의 변은 모두 좌표축에 평행하므로 두 정사각형의 변이 한 직선 위에 겹치면 만나는 점이 무수히 많다.

$a-2$와 $b-2$를 p, q라 하면 두 정사각형은 p, q가 모두 -2 이상 2 이하일 때만 만난다.

만나는 점이 2개인 경우는 변이 겹치지 않고 엇갈리는 $p=\pm1$, $q=\pm1$의 4가지이므로 $m=4$ (p, q가 모두 ±2이면 한 꼭짓점에서만 만난다.)

무수히 많은 경우는 $p=0$일 때 $q=-2, \cdots, 2$의 5가지, $p=\pm2$일 때 $q=-1, 0, 1$의 6가지, $p=\pm1$일 때 $q=-2, 0, 2$의 6가지로 $n=17$

$\therefore |m-n|=13$

54

[정답] ①

외접원의 중심이 선분 PQ 위에 있으므로 $\angle \mathrm{POQ}=90^\circ$

점 Q를 원점에 대하여 대칭이동한 점 $\mathrm{Q'}$은 원 C_1 위에 있고 $\angle \mathrm{POQ'}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{OQ}}=\overline{\mathrm{OQ'}}$이므로 두 삼각형 OPQ, $\mathrm{OPQ'}$은 합동이고 $\overline{\mathrm{PQ'}}=6$

선분 $\mathrm{PQ'}$은 원 C_1의 지름이므로 반지름의 길이는 3이고, $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 $a^2+b^2=9$

원 C_2의 중심 $\mathrm{A'}(-a,\ -b)$, $\mathrm{B}(-2a,\ 0)$이고 직선 $\mathrm{BA'}$이 직선 l에 수직이므로 기울기 $-\frac{b}{a}=-2$, $b=2a$

$a=\frac{3}{5}\sqrt{5}$, $b=\frac{6}{5}\sqrt{5}$이고 $l:\ y=\frac{1}{2}\left(x+\frac{6}{5}\sqrt{5}\right)$, 즉 $5x-10y+6\sqrt{5}=0$

점 A와 직선 l 사이의 거리는 $\frac{\left|3\sqrt{5}-12\sqrt{5}+6\sqrt{5}\right|}{\sqrt{125}}=\frac{3}{5}$

55

[정답] ⑤

두 원의 중심을 $\mathrm{O}_1(2,\ 6)$, $\mathrm{O}_2(6,\ 4)$라 하고, 두 원과 두 중심을 y축에 대하여 대칭이동한 것을 각각 C_1', C_2', $\mathrm{O}_1'(-2,\ 6)$, $\mathrm{O}_2'(-6,\ 4)$라 하자.

ㄱ. 두 선분 AR, $\mathrm{A'}R'$은 x축에 대하여 대칭이므로 $\overline{\mathrm{AR}}=\overline{\mathrm{A'}R'}$ (참)

ㄴ. 점 P를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{P'}$이라 하면 $\overline{\mathrm{PR'}}=\overline{\mathrm{P'}R'}$이므로 $\overline{\mathrm{AR}}+\overline{\mathrm{PR'}}=\overline{\mathrm{A'}R'}+\overline{\mathrm{R'}P'}\ge\overline{\mathrm{A'}O_1'}-1=\sqrt{6^2+8^2}-1=9$ (참)

ㄷ. 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 $\mathrm{B'}(a,\ -6a-1)$이라 하면 같은 방법으로 두 최솟값은 $\overline{\mathrm{B'}O_1'}-1$, $\overline{\mathrm{B'}O_2'}-3$이고, 조건에서 $\overline{\mathrm{B'}O_1'}=\overline{\mathrm{B'}O_2'}$

점 $\mathrm{B'}$은 선분 $\mathrm{O}_1'\mathrm{O}_2'$의 수직이등분선 $y=-2x-3$ 위에 있으므로 $-6a-1=-2a-3$, $a=\frac{1}{2}$

$\mathrm{B}\left(\frac{1}{2},\ 4\right)$이므로 $\overline{\mathrm{OB}}=\sqrt{\frac{1}{4}+16}=\frac{\sqrt{65}}{2}$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

56

[정답] 45

원의 중심을 $(u,\ v)$라 하면 평행이동한 원의 중심은 $(u+m,\ v-m)$이고 두 좌표축에 접하려면 $u+m=\pm2$, $v-m=\pm2$

m을 없애면 $u+v=4$, 0, -4이므로 조건을 만족시키는 원의 중심은 곡선 $y=f(x)$와 세 직선 $x+y=4$, $x+y=0$, $x+y=-4$의 교점이다.

교점이 6개이므로 각 직선과 두 점에서 만나고, $f(x)+x=k$ ($k=4, 0, -4$)의 두 근의 합은 모두 같다. 그 합을 s라 하면 $3s=x_1+\cdots+x_6=-36$, $s=-12$

$f(x)=ax^2+bx+c$ $(a>0)$라 하면 $-\frac{b+1}{a}=-12$에서 $b=12a-1$, $x=0$이 근이므로 c는 4, 0, -4 중 하나이다.

$c=-4$이면 $x=0$이 4번째 수, $c=4$이면 $x=0$이 6번째 수가 되어 맞지 않으므로 $c=0$이고, 최솟값 $-\frac{(12a-1)^2}{4a}=-4$에서 $(36a-1)(4a-1)=0$

$a=\frac{1}{36}$이면 $f(x)+x=-4$가 실근을 갖지 않아 원이 4개뿐이므로 $a=\frac{1}{4}$, $f(x)=\frac{1}{4}x^2+2x$

$\therefore f(10)=25+20=45$

57

[정답] 15

원을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원 C_1의 중심은 $\mathrm{A}(0,\ 6)$, x축의 방향으로 k만큼 평행이동한 원 C_2의 중심은 $\mathrm{B}(6+k,\ 0)$이고 반지름의 길이는 모두 r

$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$은 원 C_1 위의 점과 원 C_2 위의 점을 잇는 직선의 기울기이다.

최솟값이 0이므로 두 원은 x축에 평행한 한 직선에 동시에 접하고(원 C_2는 원 C_1의 왼쪽 아래), $r=6-r$에서 $r=3$

최댓값이 $\frac{4}{3}$이므로 두 원은 기울기가 $\frac{4}{3}$인 직선 $y=\frac{4}{3}x+n\ (n>6)$에 동시에 접한다. 점 A와의 거리에서 $\frac{|3n-18|}{5}=3$, $n=11$

점 B와 직선 $4x-3y+33=0$ 사이의 거리에서 $\frac{|4k+57|}{5}=3$, $k=-18$ 또는 $k=-\frac{21}{2}$

원 C_2의 중심은 직선의 x절편 $-\frac{33}{4}$보다 왼쪽에 있어야 하므로 $6+k=-12$, $k=-18$ $\therefore$ $|r+k|=15$